CORRIGÉ · PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ

Une généralisation et une conséquence arithmétique

Énoncé

Cadre. K est un corps. Pour $a_1, \dots, a_n \in K$, on note $V(a_1, \dots, a_n)$ la matrice de coefficients a_j^{i-1} $(1 \leqslant i, j \leqslant n)$, et $W(a_1, \dots, a_n) = \det V(a_1, \dots, a_n)$. On veut montrer que

$$W(a_1, \dots, a_n) = \prod_{1 \leqslant i < j \leqslant n} (a_j - a_i).$$

Partie II. Soient $P_1, \dots, P_n \in K[X]$ avec $\deg P_i \leqslant i-1$, et c_i le coefficient de X^{i-1} dans P_i.

1. Montrer que $\det\left(P_i(a_j)\right)_{i,j} = c_1 c_2 \cdots c_n \, W(a_1, \dots, a_n)$. (Écrire la matrice comme produit BV.)
2. Retrouver la formule de Vandermonde avec $P_i = \prod_{k<i}(X - a_k)$.
3. Soient $a_1, \dots, a_n \in \mathbb{Z}$. Avec $P_i = \binom{X}{i-1} = \frac{X(X-1)\cdots(X-i+2)}{(i-1)!}$, montrer que

$$\prod_{1 \leqslant i < j \leqslant n} \frac{a_j - a_i}{j - i} \in \mathbb{Z}.$$

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $\det(BV) = \det B \det V$.

Ce qu'on te demande. Généraliser puis appliquer à des polynômes à valeurs entières.

Corrigé

Question 4

Étape 1. Factorisation

Écrivons $P_i = \sum_{k=1}^{n} b_{i,k} X^{k-1}$, avec $b_{i,k} = 0$ pour $k > i$ (car $\deg P_i \leqslant i-1$) et $b_{i,i} = c_i$. Alors $P_i(a_j) = \sum_k b_{i,k} a_j^{k-1} = (BV)_{i,j}$. B est triangulaire inférieure de diagonale (c_i), donc

$$\det\left(P_i(a_j)\right) = \det B \cdot \det V = c_1 \cdots c_n \, W(a_1, \dots, a_n).$$

Question 5

Étape 1. Un choix qui triangularise

Avec $P_i = \prod_{k<i}(X-a_k)$: $\deg P_i = i-1$, $c_i = 1$, et $P_i(a_j) = 0$ si $j < i$. La matrice est triangulaire supérieure, de diagonale $P_j(a_j) = \prod_{k<j}(a_j - a_k)$. Par Q4 : $W(a_1, \dots, a_n) = \prod_j \prod_{k<j}(a_j - a_k)$.

Question 6

Étape 1. Un quotient entier

$P_i = \binom{X}{i-1}$ prend des valeurs entières sur $\mathbb{Z}$ (coefficients binomiaux généralisés : pour $m \geqslant 0$ c'est un coefficient binomial, et $\binom{-m}{k} = (-1)^k\binom{m+k-1}{k}$). Donc $\det(P_i(a_j)) \in \mathbb{Z}$. Son coefficient dominant est $c_i = \frac{1}{(i-1)!}$, et par Q4 :

$$\det\left(P_i(a_j)\right) = \frac{W(a_1, \dots, a_n)}{\prod_{i=1}^{n}(i-1)!}.$$

Or $\prod_{1\leqslant i<j\leqslant n}(j-i) = \prod_{j=1}^{n}\prod_{i<j}(j-i) = \prod_{j=1}^{n}(j-1)! = W(1, 2, \dots, n)$. Donc $\prod_{i<j}\frac{a_j - a_i}{j-i} = \det(P_i(a_j)) \in \mathbb{Z}$. Exemple : $a = (0, 1, 3)$ donne $\frac{1\cdot 3\cdot 2}{1\cdot 2\cdot 1} = 3$.

Le piège

$\binom{X}{i-1}$ n'est pas à coefficients entiers, mais il est **à valeurs entières** sur $\mathbb{Z}$: c'est ce qui compte ici.

La méthode

Remplacer la base canonique (X^{i-1}) par une base triangulaire (P_i) adaptée change le déterminant par le produit des coefficients dominants.

Rappels de cours utilisés

- **Déterminant d'un produit.** $\det(BC) = \det B \det C$, et le déterminant d'une matrice triangulaire est le produit de ses coefficients diagonaux.